Aukštoji matematika – Pratybos 42

Gauso ir Stokso teoremos

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Tetraedro nuožulnioji siena). Tegul $K = \{x, y, z \geq 0 : x + y + z \leq 1\}$ ir $\boldsymbol{F} = (x, y, z)$. Bendrąja divergencijos teorema [S] apskaičiuokite visą srautą į išorę, tada patikrinkite jį tiesiogiai visose keturiose sienose [P]. Naudokite 39-osios paskaitos tūrio skaičiavimą ir 41-osios paskaitos grafiko vektorinį ploto daugiklį.

Uždavinys 2 (Cilindras su trimis krašto dalimis). Tegul $R, H > 0$, $K = \{x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq H\}$ ir $\boldsymbol{F} = (xz, yz, z^2)$. Apskaičiuokite srautą į išorę Gauso teorema [S] ir tiesiogiai viršuje, apačioje bei šoniniame paviršiuje [P]. Nurodykite normalės pasirinkimą kiekvienoje dalyje. Naudokite 39, 41 ir 42 paskaitas.

Uždavinys 3 (Taškinis singuliarumas ne centre). Tegul $R > 0$, $a \in \mathbb{R}^3$, $\kappa \in \mathbb{R}$ ir $\boldsymbol{F}(x) = \kappa (x - a)/\|x - a\|^3$, kai $x \neq a$. Gauso teorema su būtina pašalinta sritimi raskite srautą į išorę per sferą $\|x\| = R$, kai $\|a\| < R$ arba $\|a\| > R$. Paaiškinkite, kas pažeidžiama šiame teoremos taikymo būde, kai $\|a\| = R$ ir $\kappa \neq 0$. Jei $\kappa = 0$, naudokite glodų nulinį tęsinį ir įtraukite visas a padėtis. Naudokite 42-ąją paskaitą ir tą patį mažos sferos skaičiavimą paslinkus centrą.

Uždavinys 4 (Stokso teorema pasvirusiam grafikui). Tegul S yra grafikas $z = 1 - x - y$ virš $x^2 + y^2 \leq 1$, orientuotas aukštyn, ir $\boldsymbol{F} = (-yz, xz, 0)$. Tiesiogiai apskaičiuokite rotoriaus srautą ir krašto cirkuliaciją. Patikrinkite jų orientacijos suderinamumą su Stokso teorema [C]. Naudokite 38, 41 ir 42 paskaitas.

Uždavinys 5 (Kliūtis vektoriniam potencialui). Tegul $\boldsymbol{H}(x) = x/\|x\|^3$, kai $x \neq 0$. Parodykite, kad nėra C^1 klasės vektorinio lauko $\boldsymbol{A}$ atviroje visos vienetinės sferos aplinkoje, kuriam ten galiotų $\operatorname{curl} \boldsymbol{A} = \boldsymbol{H}$. Naudokite cituojamą Stokso teoremą [C] visoje uždaroje sferoje ir tiesioginį atvirkštinio kvadrato srauto skaičiavimą 42-oje paskaitoje. Išsaugokite priklausomybę nuo cituojamo rezultato.

Uždavinys 6 (Orientuotas erdvinis kampas). Orientuotam kompaktiniam paviršiui S, neapimančiam koordinačių pradžios, apibrėžkite jo *orientuotą erdvinį kampą*:

$$\Omega(S) = \iint_S \frac{x \cdot \boldsymbol{n}}{\|x\|^3} \, \mathrm{d}S.$$

Kai $h, R > 0$, apskaičiuokite šį dydį skrituliui $z = h$, $x^2 + y^2 \leq R^2$, su aukštyn nukreipta normale. Tiesiogiai palyginkite su į išorę orientuotu sferiniu segmentu $0 \leq \theta \leq \theta_0$, kur $\theta_0 = \arctan(R/h)$, bet kurioje sferoje su centru koordinačių pradžioje. Raskite skritulio ribas, kai $R \downarrow 0$ ir $R \to \infty$ su fiksuotu h. Naudokite 38–39, 41 paskaitas ir apibrėžimą, netaikydami Gauso teoremos kūgiui su singuliaria viršūne.